

主题合并卡 · 材料检验与见证取样（全教材考点合并）

合并来源（5处）：6.7.2（检验与试验基本要求） / 9.2.1（施工质量检查检验方式与方法） / 13.1.2（现场材料与半成品管理） / 13.1.3（建筑材料检测） / 13.1.4（建筑材料与半成品质量控制） **组织逻辑：**采购 → 进场验收 → 见证取样 → 复验 → 保管 → 不合格退场

〇、先说重复与合并结论（重要）

1. 完全重复

无。但“见证取样程序/要求”在 **6.7.2、13.1.3、13.1.4** 中反复出现，合并为一套即可。

2. 互补关系

- **13.1.2：**采购、现场保管、不合格退场。
- **13.1.4：**质量控制四环节、进场质量验证、备案管理。
- **13.1.3：**主要材料复验项目清单。
- **6.7.2：**检测试验管理、见证送样程序、现场试验站。
- **9.2.1：**现场质量检查方法（目测/实测/试验）。

一、材料质量控制四环节（必背）

采购 → 进场试验检验 → 过程保管 → 材料使用。

- **口诀：**试管够用（试/管/够/用：试验检验、保管、采购、使用）。

二、进场验收与质量验证

1. 进场验收内容（13.1.2 / 13.1.4）

- **凭证、数量、规格、外观**；挂牌标识，建收料台账。
- 需复试材料做**待检标识**，取样送检合格后方可使用。
- 进场验证资料不齐或质量有怀疑 → 单独存放，待资料齐全、复验合格后方可使用。

2. 质量验证 (13.1.4)

- 进场应提供**合格证**，按供料计划和标准现场质量验证和记录。
- 验证内容含：**品种、型号、规格、数量、外观检查和见证取样**。
- 验证结果报监理工程师审批备案。
- 现场验证不合格**不得使用**，也可经相关方协商按标准**降级使用**。
- **重要原则**：业主验证不能代替项目质量责任；业主采购的物资，项目验证不能取代业主质量责任。

3. 备案证明管理材料 (13.1.4)

钢材、水泥、预拌混凝土、砂石、砌体材料、石材、胶合板实行备案证明管理。

- **口诀**：**搬水缸杀死娇妻**（拌水钢砂石胶砌）。

三、见证取样与送检 (6.7.2 / 13.1.3)

1. 基本要求

- 涉及**结构安全、节能、环境保护和主要使用功能**的试块、试件及材料，应按规定**见证检验**。
- **口诀**：**能用保安**（节能/使用功能/环境保护/结构安全）。
- 见证检验在**建设单位或监理单位监督**下现场取样、送检；试样应具有**真实性和代表性**。
- 建设单位委托有资质第三方检测；**非建设单位委托的检测报告不得作为验收资料**。
- 检测机构与建设/施工/监理/供应单位**不得有隶属或利害关系**。

2. 见证人

- 由建设单位**书面确认**，委派现场建设/监理人员 **1~2 名**担任。
- 见证人及送检单位对试样的**代表性及真实性负法定责任**。

3. 取样送检程序（6步）

① 制订计划 → ② 制取试样 → ③ 登记台账 → ④ 送检 → ⑤ 检测试验 → ⑥ 报告管理。

- **口诀：电视台送简报（订/试/台/送/检/报）。**

4. 试样管理

- 试样必须从进场材料中**随机抽取**，严禁现场外抽取。
- 试样应有**唯一性标识**：名称/规格（强度等级）/制取日期，连续编号不空不重，字迹清晰附着牢固。
- 交接时检查确认外观、数量。

四、主要材料复试内容（13.1.3，必背）

材料	复试项目
钢筋	屈服强度、抗拉强度、伸长率、弯曲性能、重量偏差
水泥	胶砂强度、氯离子含量、安定性、凝结时间（ 口诀：定时抢女 ）
混凝土外加剂	碱含量指标；预应力结构 严禁 用含氯化物外加剂
砂	筛分析、泥块含量、含水率、吸水率及非活性骨料检验
石子	筛分析、含泥量、泥块含量、含水率、吸水率及非活性骨料检验
建筑外墙金属窗、塑料窗	气密性、水密性、抗风压性能（ 口诀：风汽水 ）
人造木板及胶粘剂	甲醛含量
饰面板（砖）	室内用花岗石放射性；粘贴用水泥凝结时间、安定性、抗压强度；外墙陶瓷面砖吸水率及抗冻性能
混凝土小型空心砌块	同一部位须持同一厂家合格证+进场复试报告；厂内养护龄期及后停放期总时长 $\geq 28d$
预拌混凝土	坍落度、抗压强度、抗渗等级等

五、现场材料保管（13.1.2）

- 合格材料按平面布置一次就位、做好标识；堆放地平整夯实，有排水、防扬尘措施。
- 分品种规格码放整齐、标识清晰；**料具码放高度 ≤1.5m**。
- 库外材料**下垫上盖**，防雨防潮材料入库。
- 周转材料不得挪作他用、不得随意切割打洞、严禁高空抛落。
- **易燃、易爆、剧毒危险品设专库保管并明显标志。**

六、不合格材料与半成品退场（5步，2025简答）

1. 物资部门提**退场申请单** → 项目主管领导审核同意 → 报**监理工程师批准**。
2. 通知供应商，商定退场时间。
3. 报请**监理工程师见证退场**，填退场记录（型号、规格、数量、运输车辆、见证人员、退场照片等），经**供应商、施工单位、监理工程师签字确认**。
4. 物资部门提交**退场报告**，报**监理确认**。
5. 退场事项登记**不合格材料（半成品）记录台账**，资料归档。

七、现场质量检查方法（9.2.1）

方法	四字口诀	含义
目测法	看、摸、敲、照	外观、手感、敲击音感、人工光源照射
实测法	靠、量、吊、套	直尺塞尺查平整度；测量工具查角距高差；线坠查垂直度；方尺套方查方正度
试验法	理化 + 无损	物理力学性能、化学成分；超声波/γ射线探伤等

八、现场试验站（6.7.2）

- 单位工程面积 **>10000㎡** 或**造价 >1000 万元**可设现场试验站。
- 人员 1~3 人；工作间 **≥15㎡**；混凝土宜设标准养护室。
- 设备：天平、台秤、温度计、湿度计、振动台、试模、坍落度筒、稠度仪、

钢尺、环刀、烘箱。

九、一句话记忆锚（默写自检）

四环节：采购→进场检验→保管→使用（试管够用）。**进场验：**凭证、数量、规格、外观、见证取样；待检标识，合格再用。**见证取：**建设/监理监督、随机抽取、唯一标识、1~2名见证人、法定责任。**复试：**钢筋5项、水泥4项、外窗3性、人造板甲醛、饰面砖放射/吸水/抗冻。**退场：**申请→审核→见证→报告→台账。

注：材料检验是案例高频点，常把“进场验收—见证取样—复试项目—不合格退场”串成一条案例链考查。本卡把程序、数字、责任主体统一，避免漏步。

Country	Year	Value
United States	2019	100
United States	2020	100
United States	2021	100
United States	2022	100
United States	2023	100
United States	2024	100
United States	2025	100
United States	2026	100
United States	2027	100
United States	2028	100
United States	2029	100
United States	2030	100
United States	2031	100
United States	2032	100
United States	2033	100
United States	2034	100
United States	2035	100
United States	2036	100
United States	2037	100
United States	2038	100
United States	2039	100
United States	2040	100
United States	2041	100
United States	2042	100
United States	2043	100
United States	2044	100
United States	2045	100
United States	2046	100
United States	2047	100
United States	2048	100
United States	2049	100
United States	2050	100
United States	2051	100
United States	2052	100
United States	2053	100
United States	2054	100
United States	2055	100
United States	2056	100
United States	2057	100
United States	2058	100
United States	2059	100
United States	2060	100
United States	2061	100
United States	2062	100
United States	2063	100
United States	2064	100
United States	2065	100
United States	2066	100
United States	2067	100
United States	2068	100
United States	2069	100
United States	2070	100
United States	2071	100
United States	2072	100
United States	2073	100
United States	2074	100
United States	2075	100
United States	2076	100
United States	2077	100
United States	2078	100
United States	2079	100
United States	2080	100
United States	2081	100
United States	2082	100
United States	2083	100
United States	2084	100
United States	2085	100
United States	2086	100
United States	2087	100
United States	2088	100
United States	2089	100
United States	2090	100
United States	2091	100
United States	2092	100
United States	2093	100
United States	2094	100
United States	2095	100
United States	2096	100
United States	2097	100
United States	2098	100
United States	2099	100
United States	2100	100